

## Corrigé détaillé — TD N04

### Repérage, vecteurs et colinéarité

**Méthode** Pour calculer les coordonnées d'un vecteur, on fait toujours **arrivée moins départ**. Si  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$ , alors :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}.$$

**Vigilance** On évite d'écrire un signe égal entre le nom du vecteur et ses coordonnées. On écrit par exemple :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

En revanche, on peut écrire une égalité entre deux écritures de coordonnées :

$$\begin{pmatrix} 5 - 2 \\ 4 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

## A — Réactivation et automatismes contextualisés

### Exercice 3

a) Avec  $A(1; 2)$  et  $B(5; 4)$ , on a

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5 - 1 \\ 4 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

b) Avec  $C(-3; 1)$  et  $D(2; -2)$ , on a

$$\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 2 - (-3) \\ -2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

c) Avec  $E(4; -1)$  et  $F(-2; 3)$ , on a

$$\overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} -2 - 4 \\ 3 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

d) Avec  $G(-5; -2)$  et  $H(-1; -2)$ , on a

$$\overrightarrow{GH} \begin{pmatrix} -1 - (-5) \\ -2 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

**Conclusion.**

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{GH} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

### Exercice 4

On considère  $A(-2; 5)$  et  $B(3; 1)$ .

On a

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 - (-2) \\ 1 - 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

De même,

$$\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Les coordonnées de  $\overrightarrow{BA}$  sont les opposées de celles de  $\overrightarrow{AB}$ . Donc :

$$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}.$$

**Conclusion.**

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}.$$

Changer l'ordre inverse le sens du vecteur.

### Exercice 6

On donne :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

On calcule les coordonnées de  $\vec{u} + \vec{v}$  :

$$\begin{pmatrix} 3 + (-1) \\ -2 + 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

On calcule les coordonnées de  $2\vec{u}$  :

$$2 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$2\vec{u} \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

On calcule les coordonnées de  $-\vec{v}$  :

$$-\begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$-\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

On calcule les coordonnées de  $\vec{u} - \vec{v}$  :

$$\begin{pmatrix} 3 - (-1) \\ -2 - 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$\vec{u} - \vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

**Conclusion.**

$$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad 2\vec{u} \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad -\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad \vec{u} - \vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

### Exercice 7

**Propriété utilisée** Le milieu  $I$  du segment  $[AB]$ , avec  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$ , a pour coordonnées :

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right).$$

a) Avec  $A(1; 5)$  et  $B(7; 1)$ ,

$$I\left(\frac{1+7}{2}; \frac{5+1}{2}\right) = I(4; 3).$$

b) Avec  $A(-4; 2)$  et  $B(2; -6)$ ,

$$I\left(\frac{-4+2}{2}; \frac{2+(-6)}{2}\right) = I(-1; -2).$$

c) Avec  $A(-3; -1)$  et  $B(5; 3)$ ,

$$I\left(\frac{-3+5}{2}; \frac{-1+3}{2}\right) = I(1; 1).$$

d) Avec  $A(0; 7)$  et  $B(6; 7)$ ,

$$I\left(\frac{0+6}{2}; \frac{7+7}{2}\right) = I(3; 7).$$

**Conclusion.** Les milieux sont :

$$(4; 3), \quad (-1; -2), \quad (1; 1), \quad (3; 7).$$

### Exercice 8

L'élève a écrit :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2-5 \\ -1-4 \end{pmatrix}.$$

Il a fait départ moins arrivée, alors qu'il faut faire arrivée moins départ.

Avec  $A(2; -1)$  et  $B(5; 4)$ , on a :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5-2 \\ 4-(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

**Conclusion.**

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

L'erreur est d'avoir inversé l'ordre de la soustraction.

## B — Applications directes

### Exercice 9

Le robot passe de  $R(-3; -2)$  à  $S(1; 1)$ , puis de  $S$  à  $T(4; 1)$ .

On a :

$$\overrightarrow{RS} \begin{pmatrix} 1-(-3) \\ 1-(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

On a aussi :

$$\overrightarrow{ST} \begin{pmatrix} 4-1 \\ 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Enfin :

$$\overrightarrow{RT} \begin{pmatrix} 4 - (-3) \\ 1 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

On vérifie :

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{ST} = \overrightarrow{RT}.$$

**Conclusion.** Dans le contexte, le déplacement total de  $R$  à  $T$  est la somme des deux déplacements successifs.

### Exercice 10

**Propriété utilisée** Dans un repère orthonormé, si  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$ , alors :

$$AB^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2.$$

Comme une longueur est positive, on obtient ensuite :

$$AB = \sqrt{AB^2}.$$

a) Avec  $A(0; 0)$  et  $B(3; 4)$ ,

$$AB^2 = (3 - 0)^2 + (4 - 0)^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.$$

Comme  $AB \geq 0$ ,

$$AB = \sqrt{25} = 5.$$

b) Avec  $C(-2; 1)$  et  $D(4; 1)$ ,

$$CD^2 = (4 - (-2))^2 + (1 - 1)^2 = 6^2 + 0^2 = 36.$$

Comme  $CD \geq 0$ ,

$$CD = \sqrt{36} = 6.$$

c) Avec  $E(-1; -2)$  et  $F(2; 2)$ ,

$$EF^2 = (2 - (-1))^2 + (2 - (-2))^2 = 3^2 + 4^2 = 25.$$

Comme  $EF \geq 0$ ,

$$EF = \sqrt{25} = 5.$$

d) Avec  $G(5; 3)$  et  $H(1; 0)$ ,

$$GH^2 = (1 - 5)^2 + (0 - 3)^2 = (-4)^2 + (-3)^2 = 16 + 9 = 25.$$

Comme  $GH \geq 0$ ,

$$GH = \sqrt{25} = 5.$$

**Conclusion.**

$$AB = 5, \quad CD = 6, \quad EF = 5, \quad GH = 5.$$

### Exercice 11

**Propriété utilisée** Deux vecteurs de coordonnées

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

sont colinéaires si et seulement si :

$$xy' - yx' = 0.$$

a)

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$2 \times 6 - 3 \times 4 = 12 - 12 = 0.$$

Les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires.

b)

$$\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -15 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$(-1) \times (-15) - 5 \times 3 = 15 - 15 = 0.$$

Les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires.

c)

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$4 \times (-4) - (-2) \times 6 = -16 + 12 = -4 \neq 0.$$

Les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  ne sont pas colinéaires.

d)

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

Ces deux vecteurs ont une abscisse nulle. Ils sont donc verticaux, donc colinéaires.

**Conclusion.** Les vecteurs sont colinéaires dans les cas a), b) et d), mais pas dans le cas c).

### Exercice 13

a) Avec  $A(1;2)$ ,  $B(3;5)$  et  $C(5;8)$ , on a :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3-1 \\ 5-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

et

$$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 5-1 \\ 8-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$2 \times 6 - 3 \times 4 = 12 - 12 = 0.$$

Les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$  sont colinéaires.

**Conclusion.** Les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont alignés.

b) Avec  $D(-1; 4)$ ,  $E(2; 1)$  et  $F(5; -3)$ , on a :

$$\overrightarrow{DE} \begin{pmatrix} 2 - (-1) \\ 1 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

et

$$\overrightarrow{DF} \begin{pmatrix} 5 - (-1) \\ -3 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$3 \times (-7) - (-3) \times 6 = -21 + 18 = -3 \neq 0.$$

**Conclusion.** Les points  $D$ ,  $E$  et  $F$  ne sont pas alignés.

c) Avec  $G(0; 0)$ ,  $H(2; -6)$  et  $I(-1; 3)$ , on a :

$$\overrightarrow{GH} \begin{pmatrix} 2 - 0 \\ -6 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}$$

et

$$\overrightarrow{GI} \begin{pmatrix} -1 - 0 \\ 3 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

On observe que :

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs  $\overrightarrow{GH}$  et  $\overrightarrow{GI}$  sont donc colinéaires.

**Conclusion.** Les points  $G$ ,  $H$  et  $I$  sont alignés.

d) Avec  $J(1; 1)$ ,  $K(4; 2)$  et  $L(7; 4)$ , on a :

$$\overrightarrow{JK} \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ 2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

et

$$\overrightarrow{JL} \begin{pmatrix} 7 - 1 \\ 4 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$3 \times 3 - 1 \times 6 = 9 - 6 = 3 \neq 0.$$

**Conclusion.** Les points  $J$ ,  $K$  et  $L$  ne sont pas alignés.

### Exercice 14

1. Avec  $A(0; 1)$ ,  $B(3; 3)$ ,  $C(-1; -2)$  et  $D(5; 2)$ , on a :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 - 0 \\ 3 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

et

$$\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 5 - (-1) \\ 2 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Or :

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$  sont colinéaires.

**Conclusion.** Les droites  $(AB)$  et  $(CD)$  sont parallèles.

2. Avec  $A(2; -1)$ ,  $B(6; 1)$ ,  $C(-3; 4)$  et  $D(1; 7)$ , on a :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 - 2 \\ 1 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

et

$$\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 1 - (-3) \\ 7 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$4 \times 3 - 2 \times 4 = 12 - 8 = 4 \neq 0.$$

Les vecteurs ne sont pas colinéaires.

**Conclusion.** Les droites  $(AB)$  et  $(CD)$  ne sont pas parallèles.

3. Avec  $A(-2; 0)$ ,  $B(1; 4)$ ,  $C(0; -1)$  et  $D(3; 3)$ , on a :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 - (-2) \\ 4 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

et

$$\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 3 - 0 \\ 3 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$  ont les mêmes coordonnées.

**Conclusion.** Les droites  $(AB)$  et  $(CD)$  sont parallèles.

### Exercice 16

On considère :

$$A(-3; -1), \quad B(1; 0), \quad C(3; 3), \quad D(-1; 2).$$

On a :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 - (-3) \\ 0 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On a aussi :

$$\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 3 - (-1) \\ 3 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{DC}$  ont les mêmes coordonnées, donc :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}.$$

De plus :

$$\overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} -1 - (-3) \\ 2 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

et

$$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 3 - 1 \\ 3 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs  $\overrightarrow{AD}$  et  $\overrightarrow{BC}$  ont les mêmes coordonnées, donc :

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}.$$

**Conclusion.** Le quadrilatère  $ABCD$  est un parallélogramme.

## C — Entraînement approfondi

**Exercice 18**

On considère :

$$A(-2; 1), \quad B(4; 2), \quad C(5; -1), \quad D(-1; -2).$$

Le milieu de  $[AC]$  est :

$$I\left(\frac{-2+5}{2}; \frac{1+(-1)}{2}\right) = I\left(\frac{3}{2}; 0\right).$$

Le milieu de  $[BD]$  est :

$$J\left(\frac{4+(-1)}{2}; \frac{2+(-2)}{2}\right) = J\left(\frac{3}{2}; 0\right).$$

Les diagonales  $[AC]$  et  $[BD]$  ont le même milieu.

**Conclusion.** Le quadrilatère  $ABCD$  est un parallélogramme.

**Exercice 19**

On connaît :

$$A(-3; 2) \quad \text{et} \quad \vec{u}\begin{pmatrix} 5 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

1. On cherche  $B(x_B; y_B)$  tel que :

$$\overrightarrow{AB} = \vec{u}.$$

Or :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - (-3) \\ y_B - 2 \end{pmatrix}.$$

On impose donc l'égalité des coordonnées :

$$\begin{pmatrix} x_B + 3 \\ y_B - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$x_B + 3 = 5 \quad \text{et} \quad y_B - 2 = -4.$$

Donc :

$$x_B = 2, \quad y_B = -2.$$

$$B(2; -2).$$

2. On cherche  $C(x_C; y_C)$  tel que :

$$\overrightarrow{CA} = \vec{u}.$$

Or :

$$\overrightarrow{CA} \begin{pmatrix} -3 - x_C \\ 2 - y_C \end{pmatrix}.$$

On impose :

$$\begin{pmatrix} -3 - x_C \\ 2 - y_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \end{pmatrix}.$$



Ainsi :

$$-3 - x_C = 5 \quad \text{et} \quad 2 - y_C = -4.$$

Donc :

$$x_C = -8, \quad y_C = 6.$$

$$C(-8; 6).$$

**Conclusion.**

$$B(2; -2) \quad \text{et} \quad C(-8; 6).$$

Les deux questions ne donnent pas le même point car le vecteur  $\overrightarrow{AB}$  part de  $A$ , tandis que le vecteur  $\overrightarrow{CA}$  arrive en  $A$ .

**Exercice 22**

On donne :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} k \\ 15 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs sont colinéaires si et seulement si :

$$2 \times 15 - 5 \times k = 0.$$

On résout :

$$30 - 5k = 0 \iff -5k = -30 \iff k = 6.$$

Pour  $k = 6$ , on a :

$$\vec{v} \begin{pmatrix} 6 \\ 15 \end{pmatrix}.$$

Or :

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 15 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$\vec{v} = 3\vec{u}.$$

**Conclusion.**

$$k = 6 \quad \text{et} \quad \vec{v} = 3\vec{u}.$$

**Exercice 23**

On considère :

$$A(1; 2), \quad B(5; 4), \quad C(t; 8).$$

On a :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5-1 \\ 4-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

On a aussi :

$$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} t-1 \\ 8-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t-1 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont alignés si et seulement si les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$  sont colinéaires.

On impose :

$$4 \times 6 - 2(t-1) = 0.$$

On résout :

$$24 - 2(t - 1) = 0 \iff 24 - 2t + 2 = 0 \iff 26 - 2t = 0 \iff t = 13.$$

**Conclusion.** Pour  $t = 13$ , les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont alignés.

## D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

### Exercice 25

On considère :

$$A(-3; -2), \quad B(1; 1), \quad C(4; 3), \quad D(-1; 0).$$

On a :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 - (-3) \\ 1 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

On a aussi :

$$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ 3 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Enfin :

$$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 4 - (-3) \\ 3 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Pour savoir si  $D$  est sur le trajet direct de  $A$  vers  $C$ , on teste l'alignement de  $A$ ,  $D$  et  $C$ .

On a :

$$\overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} -1 - (-3) \\ 0 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs  $\overrightarrow{AD}$  et  $\overrightarrow{AC}$  seraient colinéaires si :

$$2 \times 5 - 2 \times 7 = 0.$$

Or :

$$2 \times 5 - 2 \times 7 = 10 - 14 = -4 \neq 0.$$

Donc les vecteurs  $\overrightarrow{AD}$  et  $\overrightarrow{AC}$  ne sont pas colinéaires.

**Conclusion.** Le point  $D$  n'est pas sur le trajet direct de  $A$  vers  $C$ .

Le passage par  $B$  ne change pas le déplacement total, car :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

C'est la relation de Chasles.

### Exercice 27

On considère :

$$A(-2; 1), \quad B(4; 3), \quad C(2; -3).$$

On calcule d'abord les carrés des longueurs.

$$AB^2 = (4 - (-2))^2 + (3 - 1)^2 = 6^2 + 2^2 = 36 + 4 = 40.$$

$$AC^2 = (2 - (-2))^2 + (-3 - 1)^2 = 4^2 + (-4)^2 = 16 + 16 = 32.$$

$$BC^2 = (2 - 4)^2 + (-3 - 3)^2 = (-2)^2 + (-6)^2 = 4 + 36 = 40.$$

Comme les longueurs sont positives :

$$AB = \sqrt{40} = 2\sqrt{10},$$

$$AC = \sqrt{32} = 4\sqrt{2},$$

$$BC = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}.$$

On a donc :

$$AB = BC.$$

Le triangle  $ABC$  est isocèle en  $B$ .

Pour savoir s'il est rectangle, on compare les carrés des longueurs :

$$AB^2 = 40, \quad AC^2 = 32, \quad BC^2 = 40.$$

Aucune somme de deux de ces nombres ne donne le troisième :

$$40 + 32 \neq 40, \quad 40 + 40 \neq 32.$$

**Conclusion.** Le triangle  $ABC$  est isocèle en  $B$ , mais il n'est pas rectangle. Une figure seule ne suffit pas à conclure, car elle peut être imprécise.

### Exercice 28

On considère :

$$A(-4; 1), \quad B(2; 4), \quad C(4; 0), \quad D(-2; -3).$$

1. Pour les chemins  $(AB)$  et  $(DC)$ , on a :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 - (-4) \\ 4 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

et

$$\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 4 - (-2) \\ 0 - (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{DC}$  ont les mêmes coordonnées, donc :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}.$$

**Conclusion.** Les chemins  $(AB)$  et  $(DC)$  sont parallèles.

2. Pour les chemins  $(AD)$  et  $(BC)$ , on a :

$$\overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} -2 - (-4) \\ -3 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

et

$$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 4 - 2 \\ 0 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs  $\overrightarrow{AD}$  et  $\overrightarrow{BC}$  ont les mêmes coordonnées, donc :

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}.$$

**Conclusion.** Les chemins  $(AD)$  et  $(BC)$  sont parallèles.

3. Les deux paires de côtés opposés sont parallèles. Donc le parcours  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$  forme un parallélogramme.

**Conclusion.** Les chemins opposés sont parallèles deux à deux : le parcours forme un parallélogramme.

### Exercice 29

On donne :

$$A(-1; 3), \quad B(4; 1), \quad C(2; -2).$$

On cherche  $D(x_D; y_D)$  tel que  $ABCD$  soit un parallélogramme.

On utilise :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}.$$

On a :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 - (-1) \\ 1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

De plus :

$$\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 2 - x_D \\ -2 - y_D \end{pmatrix}.$$

On impose donc :

$$\begin{pmatrix} 2 - x_D \\ -2 - y_D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$2 - x_D = 5 \quad \text{et} \quad -2 - y_D = -2.$$

Donc :

$$x_D = -3, \quad y_D = 0.$$

Ainsi :

$$D(-3; 0).$$

On vérifie avec les milieux.

Le milieu de  $[AC]$  est :

$$I \left( \frac{-1 + 2}{2}; \frac{3 + (-2)}{2} \right) = I \left( \frac{1}{2}; \frac{1}{2} \right).$$

Le milieu de  $[BD]$  est :

$$J \left( \frac{4 + (-3)}{2}; \frac{1 + 0}{2} \right) = J \left( \frac{1}{2}; \frac{1}{2} \right).$$

Les diagonales ont le même milieu.

**Conclusion.** Le point cherché est :

$$D(-3; 0).$$